

4170109 Matematik

2. Hafta — Denklem ve Eşitsizlikler

2 Ekim 2026

14 Haftalık Program

1. Sayılar, işlem kuralları, üslü sayılar, mutlak değer

2. Denklem ve eşitsizlikler

3. Fonksiyon kavramı, doğrusal fonksiyonlar

4. Eğim ve değişim oranı

5. Arz, talep, piyasa dengesi

6. Maliyet, gelir, kâr, başabaş

7. İkinci dereceden fonksiyonlar, parabol

8. Tepe noktası, gelir maksimizasyonu

9. Ters fonksiyon, üstel fonksiyonlar

10. Logaritma, bileşik faiz, bugünkü değer

11. Ortalama değişimden anlık değişime: limit, süreklilik

12. Türev ve türev alma kuralları

13. Marjinal maliyet ve marjinal gelir

14. Ekstremum, türevle optimizasyon

Bugünün Planı

1. saat

- Seviye tespit sınavı geri bildirimi
- Geçen hafta tekrarı
- Denklem kavramı
- Doğrusal denklemler
- İki bilinmeyenli sistemler
- İkinci dereceden denklemler

2. saat

- Kesirlerde toplama ve çıkarma
- Rasyonel, köklü, üslü, mutlak değerli denklemler
- Eşitsizlikler, aralık gösterimi
- Birinci ve ikinci dereceden eşitsizlikler
- Rasyonel eşitsizlikler
- Alıştırma

Ders Malzemeleri

- İzlenice, slaytlar, ders notları ve çalışma soruları bu adreste paylaşılır
- Slaytlar dersten önce, ders notu ve çalışma soruları dersten sonra yüklenir



<https://eozyerden.github.io/4170109-matematik/>

Matematik Çalışma Asistanı

- Çalışma sorularında takıldığınızda kullanabilirsiniz
- Cevabı doğrudan vermez, ipucu verir
- Asistanın yönergesi ders malzemeleriyle birlikte sitede



https://gemini.google.com/gem/1lKXrfrRKRJxRjDg0G_c60ywzajtGmlQl?usp=sharing

Geçen Hafta Tekrarı — Sayılar

- Sayı kümeleri: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$
- İşaret kuralları:
 - $(-) \cdot (-) = (+)$
 - $(-) \cdot (+) = (-)$
- Dağılma özelliği: $a(b + c) = ab + ac$
- Üslü sayı kuralları:
 - $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
 - $a^m \div a^n = a^{m-n}$

Geçen Hafta Tekrarı — İşlem Sırası ve Mutlak Değer

- İşlem sırası:
 1. Parantez
 2. Kuvvet
 3. Çarpma/bölme
 4. Toplama/çıkarma
- Mutlak değer: bir sayının sıfırdan uzaklığı
- $|x| = 4$ denkleminin iki çözümü vardı: $x = 4$ veya $x = -4$

Denklem Nedir?

- İki niceliğin eşitliğinin matematiksel ifadesi
- Denklemi sağlayan sayılara **kök** (çözüm) denir
- Kökleri bulma işlemine **denklem çözme** denir
- Köklerin kümesine **çözüm kümesi** denir

$$x + 2 = 5 \quad 4x^2 - 7 = 29 \quad 3x + 5y = 11$$

Doğrusal Denklemler — Bir Bilinmeyenli

$$ax + b = 0 \quad (a \neq 0) \quad \Rightarrow \quad x = \frac{-b}{a}$$

Denklem düzenlenince bu biçime gelir.

Örnek: $5x - 30 = 2x - 18$ (s.34)

Doğrusal Denklemler — Sözel Problem

34 yaşındaki babanın yaşı, oğlunun yaşının 5 katından 6 eksik ise oğlunun yaşı kaçtır? (s.51)

İki Bilinmeyenli Doğrusal Denklemler

$$ax + by + c = 0 \quad (a \neq 0, b \neq 0)$$

- Denklemini sağlayan (x, y) ikilisine denklemin kökü denir
- İki veya daha çok doğrusal denklem birlikte verilirse, buna **denklem sistemi** denir

Denklem Sistemleri — Örnek

Sistemin çözümü nedir?

$$\begin{cases} 2x + y = 8 \\ y - x = 2 \end{cases}$$

(s.39)

Özdeşlikler

Denklem çözümünde sık kullanılan özdeşlikler:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

İkinci Dereceden Denklemler — Çarpanlarına Ayırma

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0)$$

b ve c sıfır olabilir, yalnızca a sıfırdan farklı olmalıdır.

Çözüm kümelerini bulunuz:

$$3x^2 - 5x = 0 \quad x^2 - x - 6 = 0 \quad 2x^2 + x - 1 = 0$$

İlk denklemde $c = 0$ 'dır. (s.40)

Çarpanlarına Ayırma: Üç Yol

- Çarpım sıfır kuralı: $A \cdot B = 0$ ise $A = 0$ veya $B = 0$ (sağ taraf 0 olmalı)
- Ortak çarpan: $3x^2 - 5x = 0 \rightarrow x(3x - 5) = 0$ (s.40)
- Toplamı b , çarpımı c olan iki sayı ($a = 1$ ise): $x^2 - x - 6 = 0$ için -3 ve 2
 $\rightarrow (x - 3)(x + 2) = 0$ (s.40)
- Özdeşlik:
 - İki kare farkı: $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$
 - Tam kare: $x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$ (çakışık kök)
- Bulamazsanız Δ : her zaman çalışır

İkinci Dereceden Denklemler — Sözel Problem

Dikdörtgen şeklindeki bir arsanın uzun kenarı 240 m, kısa kenarı 160 m'dir. Arsa sahibi arsanın alanını iki katına çıkarmak istiyor. Uzun kenara da kısa kenara da aynı uzunlukta x metre eklenecek. x kaç olmalıdır? (s.41)

İkinci Dereceden Denklemler — Diskriminant

$$\Delta = b^2 - 4ac \quad x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Bu formül $ax^2 + bx + c = 0$ genel denkleminde elde edilir; türetmesini merak eden çalışma asistanına sorabilir.

- $\Delta > 0$: iki farklı reel kök
- $\Delta = 0$: çakışık kök (tek kök)
- $\Delta < 0$: reel kök yoktur

Örnek: $2x^2 + 6x - 20 = 0$ denkleminin köklerini bulunuz. (s.41)

Ara

Kesirlerde Toplama ve Çıkarma

- Farklı paydalı kesirlerde önce paydalar eşitlenir (ortak payda), sonra paylar toplanır ya da çıkarılır.

Örnek: $\frac{2}{3} - \frac{1}{4}$

Rasyonel Denklemler

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = 0 \iff P(x) = 0 \text{ ve } Q(x) \neq 0$$

Örnek: $\frac{6}{x} - 3 = 0$

Rasyonel Denklemler — Örnek (2)

$$\frac{x+5}{x-1} = 3$$

Köklü İfade İçeren Denklemler

İçinde bilinmeyen bir kök ifadesi bulunan denklemlerdir.

$$\sqrt{x} = 5$$

Köklü İfade İçeren Denklemler — Örnek (2)

$$\sqrt{x-3} = x-3$$

Kare aldıktan sonra bulunan kökleri denklemden kontrol etmek gerekir. (s.51)

Üslü İfade İçeren Denklemler

Bilinmeyen üste bulunduğu denklemlerdir.

$$3^x = 27 \quad 2^{x-1} = \frac{1}{8}$$

Mutlak Değer İçeren Denklemler

- $|x - 3| = 4$ gibi, sağ tarafta bir sayı varsa:
 - Mutlak değer içi 4 ya da -4 'tür: $x - 3 = 4$ veya $x - 3 = -4$
 - $x = 7$ veya $x = -1$ (1. haftadaki örnek)
 - Sağ taraf negatifse çözüm yoktur; mutlak değer negatif olamaz
- $|x|$ başka terimlerle birlikteyse iki durum ayrı ayrı çözülür:
 - $|x| = x$ ($x \geq 0$) ve $|x| = -x$ ($x < 0$)
 - Bulunan kök, kendi durumunun koşulunu sağlamıyorsa elenir

Örnek: $x^2 - |x| - 2 = 0$ (s.43-44)

Eşitsizlikler

- İki nicelik arasındaki büyüklük/küçüklük ilişkisinin ifadesi
- Bir bilinmeyenli denklemin çözümü genellikle tek tek sayılardır; eşitsizliğin çözümü ise çoğu zaman bir **aralıktır** (boş küme ya da aralıkların birleşimi de olabilir)

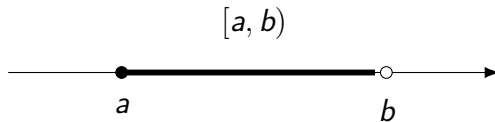
$$4x^2 + 5x - 8 \geq 0 \quad x + y < 8$$

Eşitsizlik Kuralları

- Her iki tarafa aynı ifade eklenip çıkarılabilir
- Her iki taraf aynı pozitif ifadeyle çarpılır veya bölünürse yön değişmez
- Her iki taraf aynı negatif ifadeyle çarpılır veya bölünürse yön değişir
- Her iki taraf pozitifse, pozitif kuvveti alındığında eşitsizlik korunur
($2 < 3$ ise $2^2 < 3^2$)
- Her iki taraf aynı işaretliyse, tersleri alındığında yön değişir
($a < b$ ise $1/a > 1/b$; $2 < 4$ ise $1/2 > 1/4$)

Aralık Gösterimi

- Kapalı aralık: $[a, b] = \{x : a \leq x \leq b\}$
- Açık aralık: $(a, b) = \{x : a < x < b\}$
- Yarı açık aralık: $[a, b)$ ve $(a, b]$
- Sonsuz uçlu aralık: (a, ∞) , $[a, \infty)$, $(-\infty, b)$, $(-\infty, b]$; sonsuz uç her zaman açık parantezle yazılır
- Sayı doğrusunda: dolu nokta dahil, boş nokta dahil değil



Geçen Hafta Gösterdiğimiz Soru

$$2(4x + 7) \geq 7(x + 3)$$

(s.52)

Hafta 1'in açılış sorusu

Kısa Soru 1

$-3x + 1 \leq 7$ eşitsizliğinin çözüm kümesi hangisidir?

- A) $(-\infty, -2]$
- B) $[-2, \infty)$
- C) $(-2, \infty)$
- D) $[2, \infty)$

Cevabınızı kâğıda yazın.

İkinci Dereceden Eşitsizlikler

$$ax^2 + bx + c > 0 \ (\geq 0, < 0, \leq 0)$$

Hatırlatma: $\Delta = b^2 - 4ac$

- $\Delta > 0$: iki farklı kök; köklerin **dışında** işaret a ile aynı, köklerin **arasında** işaret a 'nın tersi
- $\Delta = 0$: çakışık kök, işaret kök dışında her yerde a ile aynı
- $\Delta < 0$: reel kök yok, işaret her yerde a ile aynı

İkinci Dereceden Eşitsizlikler — Örnek

$$x^2 - 2x + 1 < 0$$

(s.45-46)

İkinci Dereceden Eşitsizlikler — Örnek (2)

$$-2x^2 + 5x - 3 \geq 0$$

(s.46)

Rasyonel Eşitsizlikler — Yöntem

- Sağ taraf 0 olacak biçimde yaz
- Kritik noktalar: payı ve paydayı sıfır yapan x değerleri
- Bu noktalar sayı doğrusunu aralıklara böler; her aralıktan bir sayı seçip ifadenin işaretine bak
- İstenen işarettteki aralıkları al; pay sıfırı dahil ($\leq$ ya da $\geq$ ise), payda sıfır hiçbir zaman dahil değil

Rasyonel Eşitsizlikler

Çözüm kümelerini bulunuz:

$$\frac{2x-3}{x+7} > 0 \text{ (s.46-47)}$$

$$\frac{x-2}{x+1} \leq 0$$

Kısa Soru 2

$\frac{x-3}{x+2} \geq 0$ eşitsizliğinin çözüm kümesi hangisidir?

- A) $(-\infty, -2] \cup [3, \infty)$
- B) $(-\infty, -2) \cup [3, \infty)$
- C) $(-\infty, -2) \cup (3, \infty)$
- D) $(-2, 3]$

Cevabınızı kâğıda yazın.

Alıştırma — Denklemler

1. $3x + 2 = 2x - 5$ çözünüz _____
2. $x^2 - 5x + 6 = 0$ çözünüz _____

Alıştırma — Eşitsizlik

1. $3(x - 2) < 2x + 4$ eşitsizliğini çözünüz _____

Gelecek Hafta

- Bugün: denklem ve eşitsizlikler
- Gelecek hafta: fonksiyon kavramı ve doğrusal fonksiyonlar